

Реальт — формулы метрик и схема данных

bf-analytics-platform

18 сентября 2026 г.

Содержание

1	Как пользоваться документом	2
2	Термины и ключи	2
3	Источники данных	2
4	Базовые фильтры видимости визита	3
5	Месячные метрики компании (<code>realt_metrics_by_month</code>)	3
5.1	Выручка, визиты, клиенты	4
5.2	ФОТ по ролям и типу оплаты	4
5.3	Налоги и доля ФОТ в выручке	5
5.4	Прибыль после ФОТ (уровень Metabase Model, не VIEW)	5
6	Категоризация визита и ФОТ по врачу	5
6.1	Ключ сопоставления врач ↔ сотрудник	5
6.2	<code>role_group</code> — приоритет правил (<code>multiIf</code>)	5
6.3	Чем это отличается от раздела 4	6
7	Юнит-экономика по врачу и по роли	6
8	P&L по группам (<code>realt_pl_by_group_month</code>)	7
9	Прочие витрины	8
9.1	<code>realt_expenses_by_month</code>	8
9.2	<code>realt_revenue_by_service</code>	8
10	Параметры (фильтры) дашбордов	8
11	Схема соединения таблиц	9
12	Где что лежит	9
13	Как поддерживать документ в актуальном состоянии	10

1 Как пользоваться документом

Единое место, где видно, *как именно* считается каждая метрика на дашбордах Metabase проекта «Реальт» (клиника), и как связаны между собой таблицы-источники. Формулы здесь — не отдельная версия правды, а человекочитаемое описание того, что реально лежит в ClickHouse VIEW (`src/schema_realt_metrics_views.sql`) и native SQL карточек (`src/metabase_queries/realt_*.sql`). Если формула в коде меняется — этот документ нужно обновить тем же коммитом (см. раздел 13).

Структура: раздел 2 — термины и ключи, которые используются везде дальше; разделы 3–9 — сами метрики, сгруппированные по VIEW/карточке, от которых они считаются; раздел 10 — параметры (фильтры) дашбордов; раздел 11 — схема соединения таблиц-источников.

2 Термины и ключи

Термин	Определение
Визит	Одна строка <code>klientiks_operations</code> с суммой > 0 и заполненной датой начала (<code>visit_start</code>) — один приём/услуга одного клиента.
Клиент	Идентифицируется по <code>card_number</code> (номер карты в Клиентике) — стабильный ID для когорт/LTV, не по ФИО/телефону.
Врач / сотрудник	Две разные вещи, связанные ключом. В <code>klientiks_operations.doctor</code> — текстовое ФИО (как ввели в Клиентике). В <code>realt_payroll</code> и <code>realt_employees</code> — <code>employee_id</code> , короткий код (например, АрсТБ_ТД). Связка ФИО $\rightarrow$ <code>employee_id</code> — через <code>realt_employees.full_name</code> , сравнение <code>upperUTF8(trim(...))</code> (регистронезависимо, без пробелов по краям). См. раздел 6.
Роль / <code>role_group</code>	Категория ФОТ сотрудника: ФОТ Психиатры / ФОТ Психологи / ФОТ Администраторы / ФОТ Управление / ФОТ Маркетинг / ФОТ ШАА . Начиная с 2026-09-17 определяется по <code>department = 'ШАА'</code> в <code>realt_payroll</code> (личность сотрудника), а не по тексту услуги — см. раздел 6.
ШАА	Историческое сокращение по фамилиям Шмилович/Онегина (изначально — подразделение этих двух врачей). Сейчас как <code>role_group</code> включает также их администратора (Ерзаулова Анастасия) — см. таблицу 3.
Новый клиент (когорты)	Клиент, чей <i>первый визит за всю историю</i> пришёлся на рассматриваемый период. Считается по вычисленному номеру визита <code>visit_seq = row_number() OVER (PARTITION BY card_number ORDER BY visit_start)</code> — по ВСЕЙ истории клиента, а не по видимым в текущем фильтре визитам. Не путать с фильтром дашборда «Тип клиента: Первичный/Повторный» — см. таблицу 5, это про визиты внутри одного месяца, другая метрика с похожим названием.

3 Источники данных

Сырые ClickHouse-таблицы, из которых считаются все метрики ниже. Полные схемы — `src/schema_klientiks.sql` и `src/schema_realt_gsheets.sql`.

- **`klientiks_operations`** — построчная выгрузка из учётной системы клиники (Клиентике): один визит = одна строка (клиент/врач/услуга/дата/сумма).

- **realt_payroll** — вкладка «Импорт ФОТ» Google-Таблицы: начисления по сотрудникам помещаячно (роль, тип оплаты, начислено, НДФЛ, взносы).
- **realt_employees** — справочник employee_id ↔ ФИО, 84 строки без дублей. *Внимание для поддержки репозитория:* эта таблица и realt_service_categories задеплоены и загружены на прод, но код их создания (feat/realt-employees, feat/realt-service-categories) на момент написания документа **не смёржен в master** — см. раздел 13.
- **realt_service_categories** — справочник service → категории (тип врача, квалификация и т.д.), ключ — service (как в klientiks_operations.service). **Пока не используется** ни в одной VIEW/карточке из этого документа — загружен про запас, для будущего среза «уровень врача».
- **realt_expenses** — вкладка «Остальные расходы»: месяц × статья, суммы отрицательные (расход).
- **realt_bank_account / realt_cash / realt_accruals** — вкладки «Расчетный счет» / «Наличные» / «Начисления»: плоские регистры операций (по кассовому методу и по методу начисления). Между собой НЕ джойнятся — объединяются UNION ALL по одинаковой роли колонок (pl_article, дата, сумма) в realt_pl_by_group_month (раздел 8).

4 Базовые фильтры видимости визита

Применяются в realt_metrics_by_month (раздел 5) при чтении klientiks_operations:

- amount > 0 — нулевые/отрицательные суммы не считаются выручкой;
- visit_start не пусто;
- card_number != '';
- positionCaseInsensitiveUTF8(doctor, 'тест') = 0 — исполнитель «тест» исключён;
- positionCaseInsensitiveUTF8(service, 'шмил') = 0 и то же для 'онег' — визиты, где в НАЗВАНИИ УСЛУГИ встречается «шмил»/«онег», исключены из выручки компании целиком.

Это устаревший, текстовый способ исключить Шмиловича/Онегину — работает только на уровне выручки realt_metrics_by_month (раздел 5). У него два известных изъяна: визит Шмиловича с обычным названием услуги не исключается (просачивается в общую выручку), а чужой визит с их именем в составном названии услуги — наоборот, ложно исключается. На реальных данных расхождение — около 2.46 млн руб. / 313 визитов. Раздел 6 описывает более точный, личностный способ (по employee_id), которым считается юнит-экономика по врачу (раздел 7) — эти две логики **сознательно разные**, компания-целиком метрики (раздел 5) на новую логику пока не переведены (см. раздел 13).

5 Месячные метрики компании (realt_metrics_by_month)

VIEW: одна строка = один месяц (month, заякорен на 12:00 — иначе Report Timezone Metabase сдвигает 1-е число на конец предыдущего месяца). Строится FULL OUTER JOIN двух агрегатов — визитов и ФОТ по месяцу — сознательно не LEFT JOIN, иначе месяц, где ФОТ уже загружен, а визитов в Клиентикс ещё нет (например, текущий месяц), молча пропадает из VIEW целиком (это был баг, исправленный 2026-09-17).

5.1 Выручка, визиты, клиенты

$$\text{revenue} = \sum \text{amount} \quad \text{visits} = \text{count}(*) \quad \text{clients} = \text{uniqExact}(\text{card_number})$$

$$\text{new_clients} = \text{uniqExactIf}(\text{card_number}, \text{visit_seq} = 1) \quad \text{avg_check} = \frac{\text{revenue}}{\text{visits}}$$

По визитам месяца, прошедшим базовые фильтры (раздел 4). `new_clients` — см. определение «Новый клиент» в таблице терминов, раздел 2.

5.2 ФОТ по ролям и типу оплаты

Общая формула для **любой** строки таблицы 2: сумма `accrued_total` (колонок «Начислено ИТОГО» из `realt_payroll`, **не** «К оплате» — согласовано с клиентом 2026-09-14) по строкам месяца, отфильтрованным по роли и/или типу оплаты:

$$\text{ФОТ}_{\text{роль, тип}} = \sum \text{accrued_total} \quad \text{где} \quad \text{role} = \text{роль} \wedge \text{pay_type} = \text{тип}$$

Таблица 2: Колонки ФОТ в `realt_metrics_by_month`
(все — частные случаи формулы выше; «—» = без фильтра по этому измерению)

Колонка	Роль (role)	Тип оплаты (pay_type)
<code>fot_total</code>	— (все роли)	—
<code>fot_total_pct</code>	—	Проценты
<code>fot_total_oklad</code>	—	Оклад, Бонус
<code>fot_psychiatrists</code>	ФОТ Психиатры	—
<code>fot_psychiatrists_pct</code>	ФОТ Психиатры	Проценты
<code>fot_psychiatrists_oklad</code>	ФОТ Психиатры	Оклад, Бонус
<code>fot_psychologists</code>	ФОТ Психологи	—
<code>fot_psychologists_pct</code>	ФОТ Психологи	Проценты
<code>fot_psychologists_oklad</code>	ФОТ Психологи	Оклад, Бонус
<code>fot_administrators</code>	ФОТ Администраторы	—
<code>fot_administrators_pct</code>	ФОТ Администраторы	Проценты
<code>fot_administrators_oklad</code>	ФОТ Администраторы	Оклад, Бонус
<code>fot_management</code>	ФОТ Управление	—
<code>fot_management_pct</code>	ФОТ Управление	Проценты
<code>fot_management_oklad</code>	ФОТ Управление	Оклад, Бонус
<code>fot_marketing</code>	ФОТ Маркетинг	—
<code>fot_marketing_pct</code>	ФОТ Маркетинг	Проценты
<code>fot_marketing_oklad</code>	ФОТ Маркетинг	Оклад, Бонус
<code>fot_shmilovich</code>	<code>department = 'ШАА'</code> (не роль, а подразделение!)	—
<code>fot_shmilovich_pct</code>	<code>department = 'ШАА'</code>	Проценты
<code>fot_shmilovich_oklad</code>	<code>department = 'ШАА'</code>	Оклад, Бонус

`fot_shmilovich` — не то же самое, что раньше. До 2026-09-17 ключ был `role = 'ФОТ Шмилович'` (33 строки, ≈22.97 млн руб., строго сам Шмилович). Сейчас — `department = 'ШАА'`

(49 строк, ≈24.27 млн руб.): шире, включает ещё администратора/психиатра, числящихся в подразделении ШАА. Это меняет ранее показанные клиенту цифры «Доля ФОТ в выручке» / «Прибыль после ФОТ» (согласованные 2026-09-14 по старому ключу) — упомянуть при следующей сверке.

5.3 Налоги и доля ФОТ в выручке

$$\text{fot_taxes} = \sum \text{ndfl} + \sum \text{contributions}$$

Значения в источнике обычно **отрицательные** (это удержания, не начисления). `fot_taxes_pct / fot_taxes_oklad` — то же с фильтром по `pay_type`, как в таблице 2.

$$\text{fot_revenue_share} = \frac{\text{fot_total} - \text{fot_shmilovich}}{\text{revenue}} \times 100$$

ФОТ подразделения ШАА исключён из **числителя**, потому что выручка Шмиловича/Онегиной **не входит** в `revenue` (текстовое исключение, раздел 4) — иначе доля была бы искусственно завышена. `fot_total` при этом остаётся полным (не вычитается из него ШАА нигде, кроме этой формулы).

5.4 Прибыль после ФОТ (уровень Metabase Model, не VIEW)

$$\text{Прибыль после ФОТ} = \text{revenue} - \text{fot_total} + \text{fot_taxes}$$

Это не колонка `realt_metrics_by_month` — формула вычисляется в самой Metabase Model («Модель - Реальт метрики по месяцам», id 98, `src/metabase_queries/realt_metrics_model.sql`) поверх готовых `revenue/fot_total/fot_taxes` из VIEW. Так как `fot_taxes` обычно ≤ 0 (удержания), прибавление, а не вычитание — корректно, знак уже заложен в данных.

6 Категоризация визита и ФОТ по врачу

Две VIEW-надстройки над `klientiks_operations` и `realt_payroll` — добавляют `employee_id` и `role_group` на уровне конкретного визита/строки зарплаты, а не только помесечного агрегата. Именно отсюда берётся юнит-экономика по конкретному врачу (раздел 7).

6.1 Ключ сопоставления врач ↔ сотрудник

```
upperUTF8(trim(klientiks_operations.doctor)) = upperUTF8(trim(realt_employees.full_name))
```

Регистронезависимое сравнение по ФИО (`upperUTF8`, не `upper` — обычный `upper()` не работает с кириллицей). На момент внедрения (2026-09-17) покрытие — 100% с учётом регистра; 6 записей остаются с разным регистром ФИО в справочнике сотрудников (не критично).

6.2 `role_group` — приоритет правил (`multiIf`)

Таблица 3: Порядок проверки условий в `realt_visits_categorized` (первое совпавшее условие побеждает)

#	Условие	Результат (role_group)
1	Врач найден в <code>realt_employees</code> и его <code>employee_id</code> встречается в <code>realt_payroll</code> со строкой <code>department = 'ШАА'</code>	ФОТ ШАА
2	Врач найден в <code>realt_employees</code> и для его <code>employee_id</code> есть роль в <code>realt_payroll</code> (<code>argMax(role, period)</code> — самая свежая по периоду)	эта роль (ФОТ Психиатры / Психологи / Администраторы / Управление / Маркетинг)
3	Врач найден в <code>realt_employees</code> , но <code>employee_id</code> ни разу не встречается в <code>realt_payroll</code>	Без ФОТ-кода (старый/бывший сотрудник вне системы ФОТ — ожидаемо, не баг)
4	ФИО из Клиентикс вообще не нашло пару в <code>realt_employees</code>	Не в справочнике сотрудников

На реальных данных `role_group = 'ФОТ ШАА'` сейчас — Шмилович Андрей Аркадьевич, Онегина Елена Юрьевна и их администратор Ерзаулова Анастасия (9 admin + 7 psychiatrist строк с `department = 'ШАА'` в источнике). `realt_payroll_categorized` использует ту же логику, но проще (сотрудник уже точно определён по `employee_id`, ФИО не нужно сопоставлять):

$$\text{role_group} = \begin{cases} \text{ФОТ ШАА}, & \text{employee_id} \in \{\text{сотрудники с department='ШАА'}\} \\ \text{role (как есть)}, & \text{иначе} \end{cases}$$

6.3 Чем это отличается от раздела 4

Компания-целиком метрики (`realt_metrics_by_month`) исключают Шмиловича/Онегину **по тексту названия услуги**. Здесь — **по личности врача** (через `employee_id`). Второй способ точнее (не теряет визиты с обычным названием услуги, не путает чужие визиты по совпадению текста), но требует, чтобы врач был найден в `realt_employees` — отсюда категории «Без ФОТ-кода» и «Не в справочнике сотрудников» в таблице 3, которых нет в старом методе.

7 Юнит-экономика по врачу и по роли

`realt_doctor_month` (месяц × врач) и `realt_role_month` (месяц × роль) — агрегаты поверх `realt_visits_categorized/realt_payroll_categorized` (раздел 6). Формулы идентичны для обеих VIEW, отличается только уровень группировки (`employee_id` vs `role_group`):

`revenue`, `visits`, `clients`, `new_clients` — те же формулы, что в разделе 5, но по визитам ЭТОГО врача/роли.

`fot`, `fot_pct`, `fot_oklad`, `fot_taxes` — те же формулы, что в таблице 2, по зарплате ЭТОГО врача/роли.

$$\text{avg_check} = \frac{\text{revenue}}{\text{visits}} \quad \text{fot_per_visit} = \frac{\text{fot}}{\text{visits}} \quad \text{fot_per_client} = \frac{\text{fot}}{\text{clients}}$$

$$\text{profit_after_fot} = \text{revenue} - \text{fot} + \text{fot_taxes}$$

Ключевое отличие от того, что было раньше (до 2026-09-17): «ФОТ на визит» считался как (ФОТ *всей роли* за месяц) / (визиты *всей клиники* за месяц) — усреднение по больнице, выбрать конкретного врача было нельзя. Теперь знаменатель — визиты именно ЭТОГО врача (`realt_doctor_month`) или визиты, *принятые именно этой ролью* (`realt_role_month`), а не визиты всей клиники. Так же для `fot_per_client` в `realt_role_month`: **внимание** — если клиент в одном месяце был и у психиатра, и у психолога, он войдёт в `clients` обеих ролей — это не то же самое, что «уникальные клиенты клиники».

Дашборд-карточки «Помесячная юнитка (по врачам, корректная)» (`id 183, realt_unitka_by_doctor.sql`) и «Врачи (пофамильно)» (`id 184, realt_doctors_table.sql`) — те же формулы поверх `realt_visits_categorized/realt_payroll_categorized` напрямую (не через готовые `realt_doctor_month/realt_role_month`), с параметрами дашборда (раздел 10) — значения при фильтрах по умолчанию совпадают с `realt_doctor_month/realt_role_month`. «ФОТ на юнит» там — `fot_per_visit` или `fot_per_client` в зависимости от параметра «Показатели на» (переключатель Визит/Клиент).

8 P&L по группам (`realt_pl_by_group_month`)

Объединение (UNION ALL, не JOIN) трёх источников — `realt_bank_account`, `realt_cash`, `realt_accruals` — по общей роли колонок (`pl_article`, дата операции/начисления, сумма), плюс перенесённые из `realt_payroll` строки ФОТ Маркетинга и Управления (переезжают в свою группу, а не остаются отдельной строкой «ФОТ»). Whitelist — 24 статьи, единый источник для обеих Metabase Model, которые раньше дублировали этот список (Model 178 и карточка 179).

Таблица 4: Группировка статей в `realt_pl_by_group_month`

Группа	Статьи
Помещение	Аренда, Ком. услуги, Санпэдрезим/охрана труда — каждая на 2 этаже, 3 этаже и в ШАА (9 статей)
Маркетинг	Телефония/связь/боты, Рекламный бюджет общий, Маркетинговые подрядчики (3 статьи из источников) + ФОТ Маркетинг = $-\sum \text{accrued_total по role='ФОТ Маркетинг'}$ + Взносы и НДСЛ ФОТ Маркетинг = $\sum \text{ndfl} + \sum \text{contributions той же роли}$
Административные	ФОТ Управление = $-\sum \text{accrued_total по role='ФОТ Управление'}$ + НДСЛ - Управление и Взносы ФОТ - Управление той же роли (отдельными строками, не суммой) + 8 статей из источников (Сервисы и подписки, Интернет/телефония/почта, Ремонт/Оборудование/Мебель, Канцелярия, Аутсорс/консалтинг/юристы, Мероприятия/обучение/подарки, Банковские услуги, Прочие админ расходы)
Внегрупповые	Прочие доходы, Проценты по кредитам, Налог на прибыль / УСН, Амортизация — каждая сама себе «группа», не суммируется ни с чем

Знаки: суммы из источников (amount/accrual_amount) — как в исходном регистре (обычно отрицательные для расходов). Строки ФОТ намеренно **негируются** ($-\sum \text{accrued_total}$), чтобы попасть в P&L с тем же знаком, что и остальные статьи-расходы; ndfl/contributions уже отрицательные в источнике, не негируются повторно.

9 Прочие витрины

9.1 realt_expenses_by_month

$$\text{amount} = \sum \text{realt_expenses.amount}$$

$$\text{amount_ex_shaa} = \sum \text{realt_expenses.amount где is_shaa} = 0$$

Группировка — месяц $\times$ expense_type (набор конкретных статей 2025 $\neq$ 2026, поэтому группируем по типу, не по статье). amount_ex_shaa — для среза «без Шмиловича», согласованного по смыслу с revenue (раздел 5), хоть и не тем же самым методом exclusion (is_shaa — признак статьи расхода, проставленный вручную в источнике, а не текстовое/личностное правило).

9.2 realt_revenue_by_service

$$\text{revenue} = \sum \text{amount} \quad \text{visits} = \text{count}(*) \quad \text{avg_check} = \frac{\text{revenue}}{\text{visits}}$$

Группировка — месяц $\times$ service. Фильтры — те же базовые (раздел 4), включая текстовое исключение Шмиловича/Онегиной/«тест».

10 Параметры (фильтры) дашбордов

Общие для дашборда «Помесячная юнитка (по врачам, корректная)» (id 7, карточки 183/184) параметры — не формулы метрик, а то, что сужает выборку визитов/зарплат **до** расчёта метрик из разделов 7.

Таблица 5: Параметры дашборда id 7

Параметр	Значения	Логика
Год	число	toYear(month) = год
Тип клиента	Все / Первичный / Повторный	По mvisits = число визитов ЭТОГО card_number в этом же месяце (count(*) OVER (PARTITION BY card_number, month)). Первичный — mvisits = 1, Повторный — mvisits >= 2. Не путать с «Новым клиентом» (раздел 2) — там речь о первом визите за всю историю, здесь — про визиты внутри месяца.
Тип врача	Все / Психиатрические / Психологические	Психиатрические = role_group IN ('ФОТ Психиатры', 'ФОТ ШАА'); Психологические = role_group = 'ФОТ Психологи'.
Учитывать ШАА	Да / Нет	Нет $\Rightarrow$ строки с role_group = 'ФОТ ШАА' исключаются целиком из выборки (и из визитов, и из зарплаты).

Параметр	Значения	Логика
Показатели на	Визит / Клиент	Переключает знаменатель у всех денежных строк дашборда между <code>visits</code> и <code>clients</code> (см. раздел 7).
Врач	дропдаун (82 значения)	Сужает выборку до одного <code>employee_id</code> (через сопоставление по <code>doctor_name</code>), значения — из отдельной карточки-справочника (<code>realt_doctors_list.sql</code> , id 185).

11 Схема соединения таблиц

Как читать: сплошная стрелка — реальный JOIN внутри VIEW (раздел 6), подпись — условие соединения. Пунктирная стрелка — потенциальный ключ (есть в обеих таблицах), но ни одна текущая VIEW/карточка его не использует. Пунктирная рамка внизу — три источника R&L, которые не связаны JOIN'ом друг с другом вообще: каждая строка одного источника не имеет пары в двух других, они просто складываются построчно (раздел 8).

Что из чего строится (VIEW → таблицы-источники) — сводно:

- `realt_metrics_by_month` (раздел 5) — `klientiks_operations` + `realt_payroll` (без `realt_employees`, категоризация по тексту услуги);
- `realt_revenue_by_service` — `klientiks_operations`;
- `realt_expenses_by_month` — `realt_expenses`;
- `realt_pl_by_group_month` (раздел 8) — `realt_bank_account` + `realt_cash` + `realt_accruals` + `realt_payroll` (только роли Маркетинг/Управление);
- `realt_visits_categorized` — `klientiks_operations` + `realt_employees` + `realt_payroll` (только для определения `role_group` — сами суммы зарплаты не читает);
- `realt_payroll_categorized` — `realt_payroll` (+ подзапрос по нему же для списка ШАА-сотрудников);
- `realt_doctor_month` / `realt_role_month` (раздел 7) — `realt_visits_categorized` + `realt_payroll_categorized` + `realt_employees` (для ФИО).

12 Где что лежит

Таблица 6: Соответствие: раздел документа → файл в репозитории → Metabase

Раздел	Файл в репозитории	Metabase
5 Месячные метрики	<code>schema_realt_metrics_views.sql</code> (<code>realt_metrics_by_month</code>)	Модель id 98, дашборд «Ежемесячные метрики» id 8
6–7 Юнит-экономика по врачам	<code>schema_realt_metrics_views.sql</code> (<code>realt_visits_categorized</code> , <code>realt_payroll_categorized</code> , <code>realt_doctor_month</code> , <code>realt_role_month</code>); <code>realt_unitka_by_doctor.sql</code> ; <code>realt_doctors_table.sql</code>	Карточки 183/184, дашборд id 7

Раздел	Файл в репозитории	Metabase
8 P&L по группам	<code>schema_realt_metrics_views.sql (real_pl_by_group_month)</code>	Модель id 178, карточка id 179
9 Расходы / выручка по услугам	<code>schema_realt_metrics_views.sql (real_expenses_by_month, realt_revenue_by_service)</code>	—

13 Как поддерживать документ в актуальном состоянии

- Формула метрики изменилась в `schema_realt_metrics_views.sql` или в одной из карточек `src/metabase_queries/realt_*.sql` — поправить соответствующий раздел этого файла **тем же коммитом**.
- Появилась новая метрика/VIEW — добавить раздел по образцу уже существующих (формула + таблица частных случаев, если их много) и строку в таблицу 6.
- `realt_employees/realt_service_categories` (раздел 3) — на момент написания документа код их создания не смёржен в master (ветки `feat/realt-employees`, `feat/realt-service-categories`), хотя таблицы задеплоены и используются в проде. Смёржить ветки — отдельная задача, не блокирует актуальность формул здесь (они описывают то, что реально в проде).

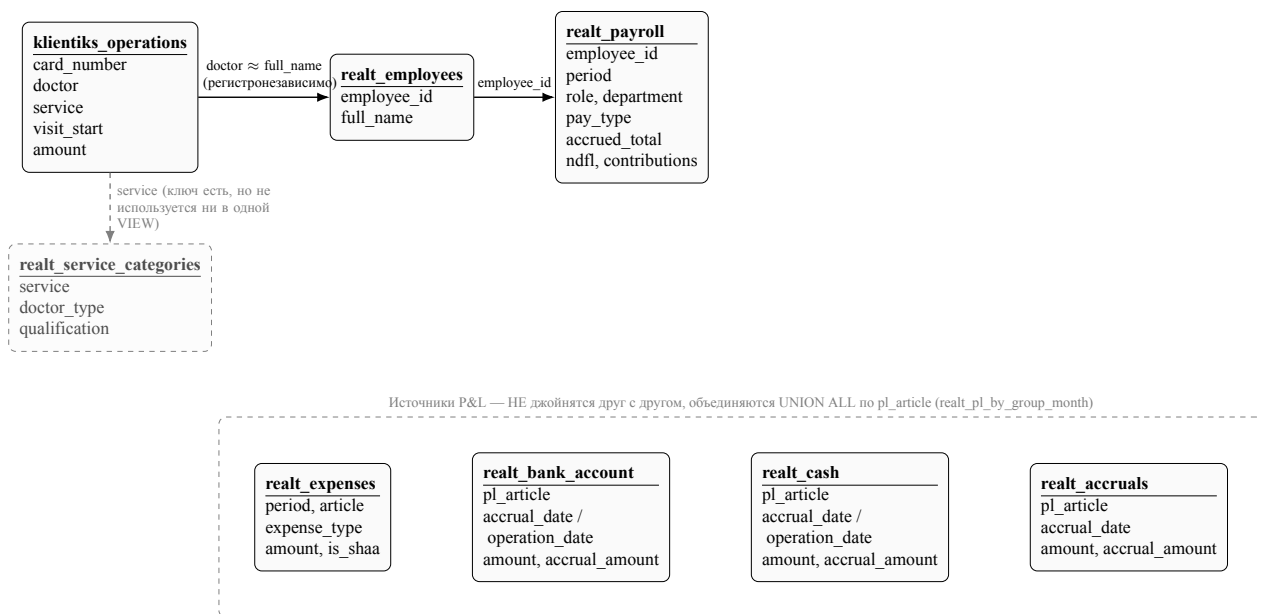


Рис. 1: Таблицы-источники Реальта и ключи их соединения. Пунктир — связь, которая существует по данным, но пока не задействована ни в одной VIEW/карточке (раздел 3).